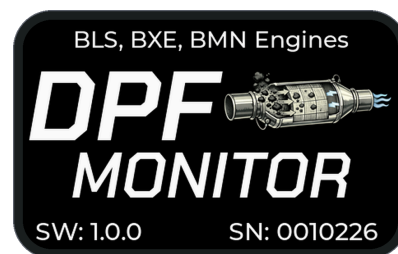


# Instrukcja obsługi

## DPF Load Monitor Mini

do silników VAG 1.9 / 2.0 TDI PD: **BLS, BXE, BMN**



### Silnik BLS - warto wiedzieć

- Sterownik podaje dystans od ostatniego wypalania co **10 km**, a czas od ostatniego wypalania co **12 minut** - wartości na wyświetlaczu zmieniają się takimi skokami.
- Według danych z VCDS **load coefficient** (współczynnik zapełnienia) rośnie zwykle do ok. **40 %**, po czym następuje wypalanie.
- Jeśli **carbon mass** (masa sadzy) jest wysoka (powyżej ok. **50 g**), a load coefficient rośnie słabo (ok. 10-15 %), wypalanie następuje co ok. **350 km**. Oznacza to po prostu dobry stan DPF.

### 1 O urządzeniu

DPF Load Monitor Mini to kompaktowy dotykowy wyświetlacz AMOLED 1,64", podłączany do gniazda OBD-II, który odczytuje na żywo ze sterownika silnika dane filtra cząstek stałych (DPF): stopień zapełnienia, masę sadzy, temperatury DPF, ciśnienie różnicowe, dystans i czas od ostatniego wypalania, ciśnienie doładowania i inne. Włącza się razem z silnikiem, wyłącza po jego zgaszeniu i sygnalizuje dźwiękiem początek i koniec wypalania.

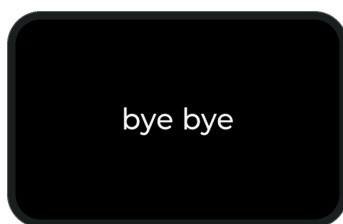
### 2 Montaż i pierwsze uruchomienie

- Najpierw uruchom silnik**, potem podłącz urządzenie do **gniazda diagnostycznego OBD-II** pojazdu i poprowadź przewód tak, aby nie przeszkadzał kierowcy.
- Przy pracującym silniku pojawi się ekran powitalny (obsługiwane silniki, wersja oprogramowania **SW** i numer seryjny **SN**), a następnie ekran główny z danymi na żywo.
- Po zgaszeniu silnika wyświetlacz pokazuje *bye bye*, gaśnie, a urządzenie przechodzi w uśpienie. Nic więcej nie trzeba robić - przy następnym uruchomieniu silnika obudzi się samo.

**⚠ Ważne:** pierwsze podłączenie do gniazda OBD-II wykonuj **przy pracującym silniku**. Przy zgaszonym silniku magistrala CAN pojazdu jest uśpiona i urządzenie się nie uruchomi.



Ekran główny



Silnik zgaszony - przejście w uśpienie

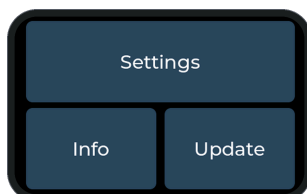
### 3 Gesty dotykowe

- |  |                                    |                                                                                                                            |
|--|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Przesunięcie w lewo / prawo</b> | Ekran główny: zmiana strony (6 stron). Cienki pasek przy dolnej krawędzi pokazuje bieżącą stronę.                          |
|  | <b>Przesunięcie w dół</b>          | Ekran główny: otwarcie <b>Menu</b> (z każdej strony).                                                                      |
|  | <b>Przesunięcie w górę</b>         | Menu: powrót do ekranu głównego. Strona 3: bieżące → <b>MAX</b> → <b>MIN</b> → bieżące. Strona 6: kasowanie MAX.           |
|  | <b>Przesunięcie w prawo</b>        | Ustawienia i Info: powrót do Menu.                                                                                         |
|  | <b>Dotknięcie</b>                  | Ekran główny: przełączenie jasności <b>Dzień / Noc</b> (tylko gdy Auto brightness jest wyłączone). Menu: otwarcie pozycji. |
|  | <b>Przytrzymanie 1 s</b>           | Ekran główny: przełączenie układu <b>Standard / Duży</b> (zapamiętywane po wyłączeniu). Nie przesuwaj palca.               |

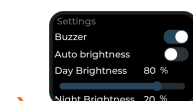
### 4 Mapa ekranów



Ekran główny  
6 stron



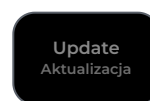
Menu



**Settings**  
Ustawienia  
dotknij: Settings



**Info**  
dotknij: Info



**Update**  
Aktualizacja  
przytrzymaj ok. 2 s: Update

↔ w prawo = powrót (Settings, Info → Menu)

## 5 Ekran główny - układ standardowy

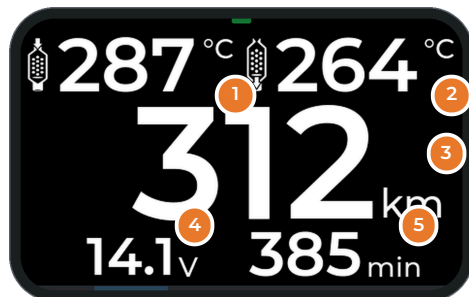
Przesuwaj palcem w lewo/prawo, aby przełączać sześć stron. Pokazano przykładowe wartości.

### Strona 1 - podsumowanie DPF



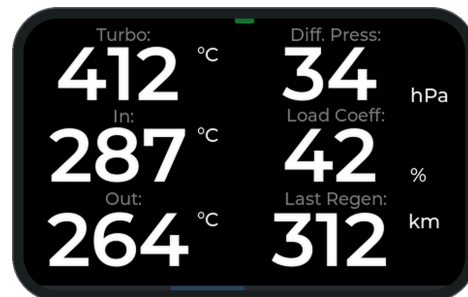
- 1 Load Coeff. - współczynnik zapełnienia DPF, %
- 2 Carbon Mass - masa sadzy w DPF, g
- 3 temperatura na wlocie DPF, °C
- 4 temperatura na wylocie DPF, °C
- 5 dystans od ostatniego wypalania, km
- 6 ciśnienie różnicowe DPF ΔP, hPa

### Strona 2 - temperatury i wypalanie



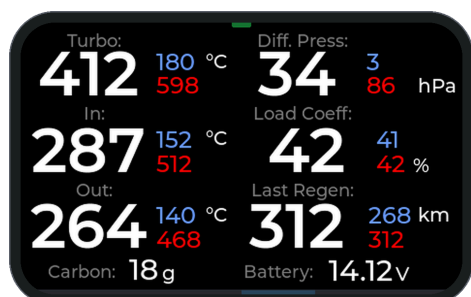
- 1 temperatura na wlocie DPF, °C
- 2 temperatura na wylocie DPF, °C
- 3 dystans od ostatniego wypalania, km
- 4 napięcie akumulatora (zasilania), V
- 5 czas od ostatniego wypalania, min

### Strona 3 - układ wydechowy



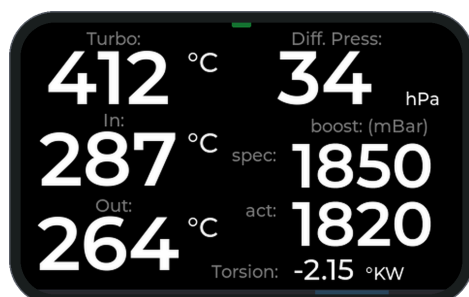
- Turbo - temperatura spalin przy turbosprężarce, °C
- In / Out - temperatura na wlocie / wylocie DPF, °C
- Diff. Press ΔP, Load Coeff. %, Last Regen km
- w górę: widok MAX / MIN (patrz niżej)

### Strona 4 - minimum / maksimum



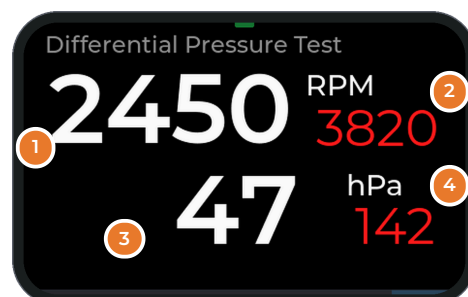
- Te same wartości co na stronie 3 oraz skrajne wartości od uruchomienia silnika:
- **czerwona** = maksimum, **niebieska** = minimum
- dolna linia: **Carbon** (masa sadzy, g) i napięcie **Battery**

### Strona 5 - silnik



- temperatury Turbo, In, Out oraz ΔP
- **boost spec / act** - doładowanie zadane / rzeczywiste, mbar
- **Torsion** - kąt synchronizacji wałka rozrządu, °KW

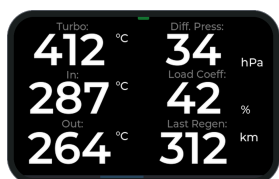
### Strona 6 - test ciśnienia różnicowego



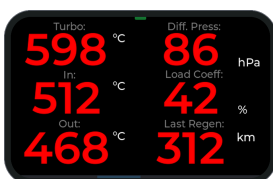
- 1 aktualne obroty silnika, RPM
- 2 obroty, przy których zanotowano maksymalne ΔP
- 3 aktualne ciśnienie różnicowe DPF, hPa
- 4 maksymalne ΔP od skasowania, hPa (w górę = kasowanie)

## 6 Strona 3 - widok bieżący / MAX / MIN

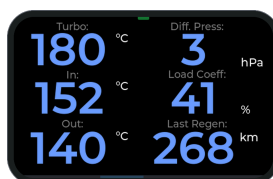
Na stronie 3 przesunij palcem **w górę**, aby przełączać sześć wartości: **bieżące** (białe) → **MAX** (czerwone) → **MIN** (niebieskie) → bieżące. Skrajne wartości liczone są od uruchomienia silnika. Zmiana strony przywraca wartości bieżące. Działa w obu układach.



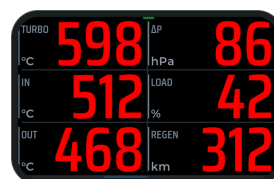
bieżące



MAX



MIN



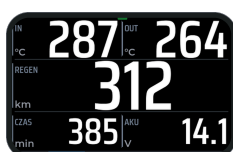
MAX - układ duży

## 7 Układ duży

Przytrzymaj palec na ekranie głównym przez 1 s, aby przełączyć na układ duży - te same sześć stron z większymi cyframi i krótkimi opisami. Ponowne przytrzymanie wraca do układu standardowego. Wybór jest zapamiętywany.



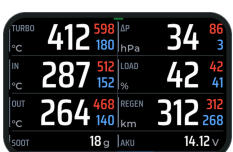
1



2



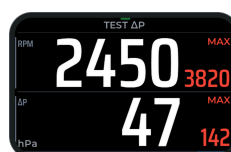
3



4



5



6

LOAD = zapełnienie % · SOOT = masa sadzy g · IN / OUT = wlot / wylot DPF °C · REGEN = km od wypalania · ΔP = ciśnienie różnicowe hPa · CZAS = czas od wypalania min · AKU = akumulator V · TURBO = temp. spalin przy turbo °C · BOOST = doładowanie rzeczywiste / zadane mbar · TORS. = kąt synchronizacji wałka rozrządu °KW · MAX = maksimum

## 8 Wypalanie DPF

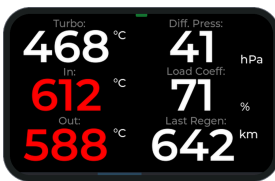
Gdy sterownik silnika rozpocznie wypalanie DPF, urządzenie wydaje **dwa sygnały** i pokazuje **wszystkie temperatury wlotu i wylotu DPF na czerwono** - na stronach 1-5, w układzie standardowym i dużym. Pozostałe wartości są białe. Po zakończeniu wypalania urządzenie wydaje **jeden sygnał**, a temperatury znów są białe. Sygnały tylko przy włączonym Buzzer.



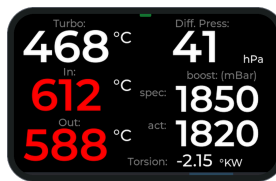
Strona 1



Strona 2



Strona 3

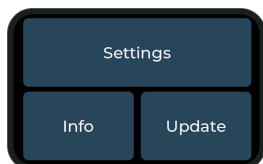


Strona 5



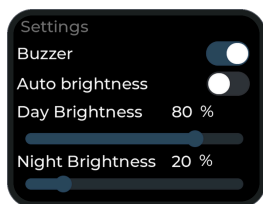
Układ duży - strona 1

## 9 Menu



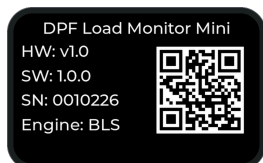
- **Settings** (Ustawienia) - dotknij, aby otworzyć.
- **Info** - informacje o urządzeniu.
- **Update** (Aktualizacja) - **przytrzymaj ok. 2 s**, aby uruchomić urządzenie w trybie aktualizacji oprogramowania (ekran gaśnie). Używaj tylko przy wgrzaniu nowego oprogramowania zgodnie z instrukcją dołączoną do aktualizacji.

## 10 Ustawienia (Settings)



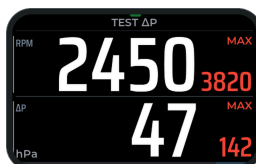
- **Buzzer** - sygnały dźwiękowe wł./wyl. (początek wypalania: 2 sygnały, koniec: 1 sygnał).
- **Auto brightness** - czujnik światła (na górze obudowy) automatycznie przełącza jasność Dzień / Noc. Gdy włączone, dotknięcie ekranu głównego nie zmienia jasności.
- **Day Brightness** (10-100 %) i **Night Brightness** (3-100 %) - jasność dzienna i nocna; podczas przesuwania suwaka ekran pokazuje podgląd.
- Wszystkie ustawienia zapisują się automatycznie i są pamiętane po wyłączeniu. Przewiń ekran w górę/dół, aby zobaczyć wszystkie pozycje.

## 11 Info



Nazwa urządzenia, wersja sprzętu (**HW**) i oprogramowania (**SW**), numer seryjny (**SN**) oraz wykryty kod silnika. Zeskanuj kod QR, aby otworzyć [dpfloadmonitor.pl](http://dpfloadmonitor.pl).

## 12 Test ciśnienia różnicowego ( $\Delta P$ )



1. Rozgrzej silnik do temperatury roboczej i przejdź na stronę 6 (lub jej wersję w układzie dużym).
2. Przesuń palcem w górę, aby skasować wartości MAX.
3. Tylko tam, gdzie jest to bezpieczne i zgodne z przepisami: na 3. biegu przyspiesz z pełnym obciążeniem do ok. 4000 RPM.
4. Odczytaj **MAX  $\Delta P$**  i obroty, przy których wystąpiło. DPF w dobrym stanie pokazuje **poniżej 200 hPa**. Wyraźnie wyższe  $\Delta P$  przy tych samych obrotach niż we wcześniejszych testach wskazuje na zapchany filtr.

## 13 Praca automatyczna

Urządzenie włącza się samo po uruchomieniu silnika i łączy się ze sterownikiem silnika. Mała **zielona kropka** przy górnej krawędzi miga, gdy trwa komunikacja ze sterownikiem. Po zgaszeniu silnika pojawia się napis *bye bye*, ekran gaśnie, a urządzenie przechodzi w uśpienie. Wartości min/max liczone są od nowa przy każdym uruchomieniu silnika.

⚠ Nie obsługuj urządzenia podczas jazdy. Test  $\Delta P$  wykonuj wyłącznie na zamkniętej lub pustej drodze, z zachowaniem przepisów ruchu drogowego.

DPF Load Monitor Mini · BLS / BXE / BMN · [dpfloadmonitor.pl](http://dpfloadmonitor.pl)